I Ciclo 2026
MA-1022
Cálculo para Ciencias Económicas II

# Primer Examen Parcial

Fecha: 15 de abril de 2026 | Duración: 2 horas | Valor: 95 puntos

Nombre: _____ Carné: _____

**Indicaciones:**

1. Este examen es individual, con libro y apuntes cerrados.
2. Justifique cada respuesta. Una respuesta sin desarrollo no se calificará aunque sea correcta.
3. Está prohibido el uso de calculadora.
4. La deshonestidad académica se reportará según el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

**Problema 1.** (20 pts.) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando eliminación de Gauss-Jordan. Dé el conjunto solución.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

**Guía de calificación:**

La matriz aumentada del sistema es +3

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right).$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$: +2 +2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right).$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: +2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right).$$

$\underline{R_3 \leftarrow \frac{1}{3}R_3}$: +2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

$\underline{R_2 \leftarrow R_2 + R_3}$: $\underline{R_1 \leftarrow R_1 - R_3}$: +2 +2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

$\underline{R_1 \leftarrow R_1 - R_2}$: +2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

El conjunto solución es $\cancel{S = \{(x = 1, y = 2, z = 3)\}}$ $\underline{S = \{(1,\ 2,\ 3)\}}$. -1 +3

**Problema 2.** (25 pts.) Determine el rango de cada matriz.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

**Guía de calificación:**

El rango es **2**.

b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$

**Guía de calificación:**

El rango es **1**.

**Problema 3.** (25 pts.) Determine si el siguiente sistema homogéneo tiene solución no trivial. Justifique.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

**Guía de calificación:**
Reduciendo: el sistema tiene solución no trivial (variable libre). El conjunto solución es $S = \{(t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

**Problema 4.** (25 pts.) Demuestre que si $A$ es una matriz de $3 \times 3$ con rango 3, entonces el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para todo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$.

**Guía de calificación:**
Si rango$(A) = 3$, la forma escalonada reducida de $A$ es la identidad $I_3$. Para cualquier $\mathbf{b}$, la eliminación de Gauss-Jordan produce una única solución $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.